

Análisis Biomecánico y Clasificación Integral de los Movimientos de Musculación, Calistenia y CrossFit

El acondicionamiento físico contemporáneo se ha diversificado en múltiples disciplinas, cada una fundamentada en paradigmas biomecánicos y adaptaciones fisiológicas distintas. Entre las metodologías más prominentes a nivel global se encuentran el entrenamiento tradicional de gimnasio (enfocado predominantemente en la hipertrofia muscular y la fuerza máxima mediante cargas externas), la calistenia (basada en el dominio absoluto del peso corporal a través de la manipulación de palancas y la gimnasia deportiva), y el CrossFit o entrenamiento funcional de alta intensidad (que amalgama de manera sinérgica la halterofilia, la gimnasia y el acondicionamiento metabólico monoestructural). Un análisis verdaderamente exhaustivo de estas disciplinas requiere una disección profunda de los vectores de fuerza, el reclutamiento de unidades motoras, las secuencias de activación muscular y las adaptaciones neuromusculares subyacentes a cada patrón de movimiento.

Comprender la anatomía funcional y la ejecución técnica detallada de cada uno de los ejercicios permite a los profesionales de la ciencia del deporte optimizar el rendimiento atlético y mitigar sustancialmente el riesgo de lesiones derivadas del estrés mecánico. La literatura especializada clasifica invariablemente los movimientos en función de las articulaciones involucradas, los planos espaciales de ejecución, las cadenas cinéticas (abiertas o cerradas) y las demandas metabólicas específicas. El presente informe detalla la estructuración técnica, la activación muscular y la categorización taxonómica de todos los ejercicios fundamentales, intermedios y avanzados que componen estas tres vertientes del entrenamiento físico, proporcionando un catálogo unificado y exhaustivo.

Fisiología de la Hipertrofia y el Paradigma del Gimnasio Tradicional

La planificación del entrenamiento de fuerza en un entorno de gimnasio clásico se rige por principios anatómicos que agrupan la musculatura según su función biomecánica directa. Esta modularidad permite aislar músculos específicos y aplicar una sobrecarga progresiva de forma milimétrica mediante el uso de barras, mancuernas, discos y sistemas de poleas.

Una de las estrategias de periodización más eficientes, estudiadas y aplicadas a nivel global es la división anatómica por empuje, tracción y piernas, conocida internacionalmente como el sistema "Push/Pull/Legs"¹. Esta metodología agrupa de manera inteligente los músculos sinérgicos, es decir, aquellos que colaboran biomecánicamente en un mismo patrón de movimiento, permitiendo un estímulo concentrado seguido de un periodo de recuperación sistémica y local óptimo. En los días de empuje (Push), el trabajo mecánico se centra en el tren superior mediante movimientos que alejan la carga del centro de masa, reclutando de manera

combinada el pectoral mayor, el deltoides (con un énfasis dramático en su haz anterior) y el tríceps braquial¹. Por el contrario, en los días de tracción (Pull), los patrones motores acercan la carga externa hacia el cuerpo, exigiendo una contracción masiva del dorsal ancho, el trapecio en todas sus porciones, el redondo mayor y los flexores de la articulación del codo, primariamente el bíceps braquial y el braquial anterior¹. Finalmente, el entrenamiento del tren inferior y el núcleo (Core) abarca la triple flexo-extensión de tobillo, rodilla y cadera, estimulando los cuádriceps, isquiosurales, glúteos mayores y medios, y la vasta musculatura estabilizadora del tronco¹.

El volumen y la intensidad de estos movimientos varían drásticamente según el objetivo fisiológico celular. La evidencia documentada indica que el desarrollo de la fuerza máxima neurológica requiere protocolos de 3 a 5 series de 4 a 6 repeticiones utilizando cargas sumamente elevadas, lo que maximiza el reclutamiento de unidades motoras de alto umbral³. Paralelamente, la hipertrofia muscular (tanto miofibrilar como sarcoplasmática) se optimiza mediante la ejecución de 3 a 4 series de 8 a 12 repeticiones con cargas moderadas, un rango diseñado para maximizar la tensión mecánica sostenida y el estrés metabólico local³. Para la resistencia muscular periférica, los protocolos sugieren series prolongadas de 12 a 15 repeticiones con cargas ligeras, lo que incrementa la densidad mitocondrial y la capilarización³. El análisis cinemático del entrenamiento de brazos, por ejemplo, revela una interacción compleja entre el grado de flexión del hombro y la activación de las cabezas musculares. Para el tríceps, patrones de extensión del codo como el press francés con mancuernas, los jalones en polea (pressdown) y las extensiones por encima de la cabeza, alteran significativamente la longitud inicial de la cabeza larga del tríceps braquial, modificando así su capacidad inherente de generar fuerza a través de la relación longitud-tensión⁴. La adición de trabajo unilateral en polea para las elevaciones laterales de deltoides permite optimizar el perfil de resistencia del ejercicio, alineando el cable exactamente con la disposición de las fibras musculares del deltoides medio para mantener una tensión mecánica constante a lo largo de todo el rango de movimiento, superando los puntos muertos de resistencia que presentan las mancuernas⁵. El tren inferior en el gimnasio se aborda mediante una combinación táctica de pesos libres y máquinas de estabilización. Ejercicios como la sentadilla búlgara provocan una profunda elongación bajo carga del glúteo mayor y el cuádriceps, requiriendo además una inmensa estabilización pélvica⁶. Por su parte, el curl nórdico representa un estímulo excéntrico supramáximo para la musculatura isquiosural, generando adaptaciones profilácticas que reducen de forma crítica el riesgo de desgarros durante actividades atléticas de alta velocidad⁶.

Kinesiología de la Calistenia y el Control Espacial

La calistenia trasciende la simple movilización del peso corporal; es una disciplina biomecánica pura basada en la manipulación de las leyes de la física para incrementar o disminuir la resistencia de forma endógena. A diferencia del levantamiento de pesas tradicional, donde la resistencia externa se altera añadiendo discos de metal, en la calistenia la carga neuromuscular se modula modificando el brazo de palanca, trasladando el centro de masa y alterando la

distribución del peso en los puntos de apoyo distales.

Evolución Vectorial de los Patrones de Empuje y Tracción

El patrón de empuje horizontal tiene su máxima y más antigua expresión en la flexión de brazos (push-up). La técnica estricta exige una alineación isométrica perfecta de la columna desde la región cervical hasta los talones, requiriendo que el practicante mantenga la pelvis en una ligera retroversión para activar vigorosamente la musculatura del core y evitar el colapso lumbar⁸. Variaciones biomecánicas sutiles en la colocación de las manos alteran drásticamente el estímulo muscular. Las flexiones diamante, al reducir al mínimo la base de sustentación e incrementar la aducción transversal del hombro, exigen una contribución extrema del tríceps braquial y la porción esternal del pectoral mayor⁹. Por otro lado, las flexiones esfinge aíslan de manera casi exclusiva la extensión del codo desde una posición apoyada en los antebrazos, recargando el tríceps sin apenas asistencia pectoral⁹. Cuando el ejecutante altera la inclinación, como en las flexiones declinadas o las pike push-ups (donde la cadera se eleva formando una "V" invertida), el centro de masa se desplaza violentamente hacia la cintura escapular⁸. Esta alteración simula la inclinación mecánica del press militar, transfiriendo la totalidad de la carga hacia el deltoides anterior, el deltoides medio y la porción clavicular del pectoral, sirviendo como el paso evolutivo ineludible hacia las flexiones a pino (handstand push-ups)⁸. Las flexiones a pino, ya sean asistidas contra la pared o libres en el espacio, requieren una fuerza superlativa en el complejo articular del hombro y un control propioceptivo exquisito para mantener el equilibrio invertido mientras se empuja la masa corporal completa contra la gravedad⁶.

La tracción vertical se construye sobre los cimientos inamovibles de la dominada (pull-up), un ejercicio de cadena cinética cerrada en el que el dorsal ancho, el redondo mayor, el trapecio y el bíceps braquial elevan la masa corporal⁷. La cinemática de la dominada dicta que la tracción escapular previa es esencial; el movimiento debe iniciar inexorablemente con una depresión y retracción de las escápulas antes de que ocurra la flexión significativa del codo⁸. Para los principiantes, el remo invertido (o dominadas australianas) bajo una barra baja sirve como puente neuromuscular, permitiendo traccionar en un plano horizontal con apoyo podal, activando los romboides y el dorsal con una carga mitigada⁸. En el extremo superior del espectro de tracción calisténica se encuentra el "muscle up". Este movimiento híbrido monumental une una tracción explosiva (dominada alta) con un empuje vertical de transición (fondo en barra o anillas), exigiendo una rotación fulgurante de las muñecas y los hombros sobre la barra para superar el punto de estancamiento mecánico⁸. Otra adición notable al repertorio de tracción es el pullover humano, un ejercicio que sobrecarga los dorsales de arriba hacia abajo mediante un jalón con brazos rectos, levantando el peso del cuerpo con la articulación del hombro como pivote central, generando una sobrecarga excéntrica y concéntrica masiva sin flexión del codo¹³.

Isometría Avanzada, Palancas y la Mecánica del Dragon Flag

El verdadero exponente de la fuerza de élite en la calistenia se encuentra en las sujeciones

estáticas o palancas isométricas. Ejercicios como el Front Lever y el Back Lever requieren que el cuerpo humano se mantenga completamente estático en una posición horizontal, suspendido en el aire asido únicamente de una barra o un par de anillas⁸. En el caso específico del Front Lever, el cuerpo actúa literalmente como una palanca de tercer género. Los músculos extensores del hombro (dorsal ancho, redondo mayor y la porción larga del tríceps) deben generar un torque extraordinario en la articulación glenohumeral para contrarrestar y compensar el inmenso momento de fuerza creado por el peso combinado de las piernas y el tronco completamente extendidos¹¹. Debido a la severidad de esta palanca, los atletas desarrollan la fuerza a través de progresiones sistemáticas que acortan el radio del centro de masa: inician agrupando las rodillas contra el pecho (tuck), progresan extendiendo ligeramente la cadera (advanced tuck), luego extienden una sola pierna o separan ambas piernas (straddle) para disminuir la resistencia, hasta alcanzar la postura lineal completa (full layout)⁸.

El análisis biomecánico del "Dragon Flag", un movimiento icónico de estabilización central, ilustra de manera inmejorable la tremenda complejidad del trabajo del núcleo en la gimnasia de peso corporal. Aunque en la cultura popular y los gimnasios comerciales frecuentemente se percibe como un simple ejercicio de contracción abdominal para hipertrofia local, el Dragon Flag es, en realidad, el resultado de múltiples y severas acciones isométricas combinadas con un control excéntrico y concéntrico dinámico de todo el sistema musculoesquelético¹⁵. El ejecutante yace en decúbito supino, ancla firmemente sus manos detrás de la cabeza en un soporte fijo, y eleva el cuerpo como un bloque monolítico hasta apoyarse únicamente en la zona interescapular y la porción superior del trapecio¹⁸.

Para lograr esta hazaña sin que la estructura colapse, se produce una contracción masiva e implacable del dorsal ancho, los redondos y el tríceps braquial para extender el hombro de forma isométrica y traccionar el cuerpo hacia arriba contra el banco¹⁵. Simultáneamente, el recto abdominal, los oblicuos y el transverso del abdomen entran en una contracción isométrica máxima para efectuar una retroversión pélvica posterior y evitar la hiperextensión de la columna lumbar (un error técnico grave conocido en el ámbito como la postura de "banana"), manteniendo el cuerpo rígido como una tabla¹⁵. A esto se suma la fuerte implicación de los flexores de la cadera (como el psoas ilíaco y el recto anterior del cuádriceps) y la contracción de los glúteos para mantener las piernas perfectamente alineadas con el tronco mientras el atleta eleva y desciende la totalidad de su masa pivotando únicamente sobre la articulación de los hombros¹⁶. El Dragon Flag cuenta con sus propias progresiones para dominar el momento de fuerza, comenzando con las rodillas al pecho (Tuck Dragon Flag), extendiendo una pierna (One-Leg Dragon Flag), descendiendo solo en la fase excéntrica (Negative Dragon Flag) y finalmente ejecutando repeticiones dinámicas completas (Dragon Flag Raises)¹⁷.

Entrenamiento Híbrido, Halterofilia y Acondicionamiento en CrossFit

El CrossFit, como paradigma de entrenamiento, redefine de manera radical la concepción de la aptitud física general combinando tres dominios principales: la gimnasia deportiva

(movimientos estrictos y con impulso utilizando el peso corporal), la halterofilia y los levantamientos de potencia (movimientos poliarticulares con cargas externas máximas y submáximas), y el acondicionamiento monoestructural (ejercicios de resistencia cardiovascular continua)²¹. La integración sistemática de estas tres modalidades bajo condiciones de alta intensidad relativa y fatiga metabólica sistémica exige una biomecánica depurada para sostener la transferencia de potencia y minimizar el riesgo de fallos articulares bajo carga. Los fundamentos del CrossFit se sustentan en nueve movimientos esenciales que enseñan la mecánica de la bisagra de cadera, la sentadilla y el empuje: la sentadilla libre (air squat), la sentadilla frontal (front squat), la sentadilla de arrancada (overhead squat), el press de hombros estricto (shoulder press), el empuje de fuerza (push press), el empuje de envión (push jerk), el peso muerto (deadlift), el peso muerto de sumo con tirón alto (sumo deadlift high pull) y la cargada con balón medicinal (medicine-ball clean)²⁵.

Levantamientos Olímpicos, Generación de Potencia y el Sots Press

La cúspide de la manipulación de cargas externas en este deporte recae en los movimientos derivados de la halterofilia olímpica: el Clean (Cargada), el Snatch (Arrancada) y el Jerk (Envión)²¹. Estos ejercicios balísticos dependen críticamente de la extensión explosiva y simultánea de la cadera, la rodilla y el tobillo (triple extensión), transfiriendo una inmensa energía cinética desde el empuje contra el suelo, a través de la rigidez del tronco, hasta la barra²⁷.

Un derivado formativo de suma importancia para el aprendizaje motor y la estabilidad escapular es el "Muscle Snatch" (Arrancada de fuerza sin desplazamiento). En este ejercicio, la barra es traccionada violentamente desde el suelo hasta el bloqueo total por encima de la cabeza en un movimiento ininterrumpido, pero con la estricta condición de no permitir ninguna re-flexión de las rodillas bajo la carga para recibirla²⁸. Al carecer de la fase de amortiguación o caída bajo la barra que caracteriza al levantamiento competitivo, el Muscle Snatch obliga a los trapecios, los deltoides y los tríceps a absorber, direccionar y estabilizar la fuerza de manera directa, construyendo una fortaleza en el tren superior y una consciencia espacial insustituibles²⁸.

Otro movimiento de altísima exigencia técnica, flexibilidad y fuerza isométrica es el "Sots Press", nombrado en honor al legendario pesista soviético Viktor Sots²⁹. Este ejercicio se define como un press de hombros estricto ejecutado desde la posición más profunda de una sentadilla²⁹. El Sots Press, que puede realizarse con un agarre ancho (snatch grip) por detrás del cuello o en posición de rack frontal (press en clean), desvela instantáneamente cualquier restricción o asimetría en la movilidad de los tobillos, la rotación de las caderas o la extensión de la columna torácica³¹. La biomecánica subyacente indica que, si un atleta posee la fuerza muscular necesaria para presionar un peso de pie pero fracasa al intentarlo en la posición inferior de la sentadilla, la deficiencia no reside en los deltoides, sino en la incapacidad de estabilizar la pelvis y el core bajo compresión mecánica y en ángulos articulares extremos³¹. Dominar el Sots Press garantiza una sólida base de recepción para los levantamientos olímpicos pesados.

Gimnasia Aplicada, Dinámica Espinal y el GHD Sit-Up

A diferencia de la gimnasia olímpica estricta, el CrossFit utiliza táctica y extensivamente el impulso de cadera y hombros, conocido como "kipping", para maximizar la cantidad de trabajo mecánico realizado en un intervalo de tiempo determinado, aumentando así la densidad de potencia del entrenamiento²². Movimientos como las dominadas con kippling, las dominadas estilo mariposa (butterfly pull-ups), o los "toes-to-bar" (dedos de los pies a la barra) requieren una apertura torácica extrema (fase arch/superman) seguida de una flexión de cadera y tronco sincrónica (fase hollow) para crear un ciclo de estiramiento-acortamiento miotático que catapulte el cuerpo en el espacio¹⁴. Esta técnica traslada deliberadamente la fatiga desde los músculos tractores periféricos más pequeños (dorsales, bíceps) hacia la inmensa y resistente musculatura del centro del cuerpo¹⁴.

El trabajo de la línea media y la estabilización del core se evalúa y desarrolla profundamente a través de la máquina GHD (Glute Ham Developer). El "GHD Sit-up" es una de las flexiones dinámicas de tronco más exigentes y biomecánicamente complejas jamás concebidas³³. El atleta se posiciona sentándose sobre los cojines pélvicos con los pies anclados, desciende el torso en hiperextensión espinal hasta tocar el suelo (o un objetivo cercano) con las manos, y luego asciende violentamente hasta tocar los pies o las almohadillas³³.

Fisiológicamente, la vasta amplitud de este movimiento provoca una elongación y una tensión masiva sobre los flexores de la cadera, principalmente el psoas mayor, el músculo ilíaco y el recto anterior del cuádriceps³³. Un detalle biomecánico crítico y frecuentemente malentendido reside en la fase concéntrica: para ascender con seguridad y evitar fuerzas de cizallamiento severas en las vértebras lumbares, el practicante no debe flexionar la columna pasivamente; debe generar una contracción explosiva de los cuádriceps, extendiendo las rodillas de golpe³⁵. Dado que el músculo recto femoral cruza tanto la articulación de la rodilla como la de la cadera, esta violenta extensión de rodilla actúa biomecánicamente como una catapulta, traccionando la pelvis con una palanca inmensa para iniciar la flexión del torso, todo esto mientras el recto abdominal estabiliza rígidamente la columna vertebral contra las fuerzas de tracción del psoas³⁵. Esta integración neurológica entre los extensores de la pierna y los flexores del tronco hace del GHD Sit-up un constructor de potencia del core inigualable³⁵.

Complejos Metabólicos: El Thruster y el Devil's Press

La naturaleza constantemente variada del CrossFit ha impulsado la creación o popularización de ejercicios compuestos que fusionan patrones de empuje, tracción, bisagra de cadera y sentadilla en un flujo continuo, provocando respuestas endocrinas, hipertróficas y cardiovasculares masivas²¹. El "Thruster" es el paradigma supremo de esta integración funcional. Combina una sentadilla frontal profunda (con barra, mancuernas o pesas rusas) con un press de hombros mediante la transmisión ininterrumpida de fuerza³⁶. El ejecutante desciende con el peso reposando sobre los deltoides anteriores y las clavículas; al alcanzar la máxima profundidad, asciende explosivamente. En lugar de detenerse de pie, la energía cinética generada por la extensión de las piernas y las caderas se transfiere directamente a la

barra, permitiendo bloquear los codos por encima de la cabeza con un peso que sería imposible de presionar estrictamente³⁶. Su larga línea de acción espacial lo convierte en un ejercicio devastador para el sistema cardiovascular y la resistencia muscular localizada³⁶. Igualmente extenuante, si no superior en su exigencia glucolítica, es el "Devil's Press", un compuesto híbrido con dos mancuernas que une fluidamente un burpee con una arrancada doble simultánea³⁷. La cinemática del movimiento es compleja: el ejecutante desciende apoyando las manos directamente sobre los mangos de las mancuernas y el pecho en el suelo (burpee); tras realizar una flexión explosiva (HRPU o push-up tradicional) para reincorporarse, salta con los pies hacia las manos adoptando una posición amplia de bisagra de cadera³⁷. Sin pausa, ejecuta un swing pendular entre las piernas y, con una extensión violenta y explosiva de cadera y rodillas, catapulta ambas mancuernas simultáneamente por encima de la cabeza hasta el bloqueo articular completo³⁷. Este movimiento multifásico recluta exhaustivamente los pectorales y el tríceps durante la fase de empuje en el suelo, la totalidad de la cadena posterior (glúteos, isquiosurales, erectores espinales) durante la aceleración del peso, y los deltoides y trapecios durante la fijación superior³⁷. La constante transición ortostática entre los niveles de suelo y bipedestación fatiga profundamente el sistema cardiovascular, convirtiéndolo en un elemento central de los entrenamientos de acondicionamiento metabólico extremos³⁸.

Catálogo Taxonómico Exhaustivo de Movimientos

La siguiente sección provee un inventario categórico y minucioso de todos los movimientos y variantes analizados en las distintas disciplinas. La información está estructurada indicando la categoría del patrón motor, la nomenclatura técnica, una elucidación biomecánica de la ejecución y la identificación fisiológica de las estructuras musculoesqueléticas primarias (agonistas) y secundarias (sinergistas/estabilizadores) activadas durante el gesto deportivo.

Tabla 1: Ejercicios Tradicionales de Gimnasio (Musculación e Hipertrofia)

Categoría Biomecánica	Nomenclatura del Ejercicio	Explicación Técnica y Cinemática	Musculatura Activada (Agonistas y Sinergistas)
Empuje Horizontal (Pecho)	Press de Banca (Bench Press)	Ejecutado en decúbito supino sobre banco plano, declinado o inclinado. Consiste en un descenso excéntrico de la	Pectoral mayor, deltoides anterior, tríceps braquial.

		barra o mancuernas hasta el esternón y un empuje concéntrico vertical hasta bloquear los codos¹.	
Empuje Horizontal (Pecho)	Floor Press	Variante del press de banca realizada tumbado directamente sobre el suelo. El rango de movimiento se acorta mecánicamente cuando los tríceps contactan el suelo, eliminando el reflejo de estiramiento y enfatizando el bloqueo del tríceps⁴⁰.	Tríceps braquial, pectoral mayor, deltoides anterior.
Empuje Vertical (Hombros)	Elevaciones Laterales con Polea	Movimiento monoarticular de abducción glenohumeral. El uso de cables ofrece una curva de resistencia continua y superior a las mancuernas, aplicando torque constante en la fase de máximo estiramiento⁵.	Deltoides medio, supraespinoso, trapecio superior.
Empuje (Aislamiento Tríceps)	Press Francés con Mancuernas	Flexo-extensión aislada del codo en decúbito supino. Al mantener los hombros	Tríceps braquial (énfasis en la cabeza larga), ancóneo.

		flexionados a 90 grados respecto al torso, la cabeza larga del tríceps experimenta un mayor estiramiento, incrementando el daño muscular y la tensión ⁴ .	
Empuje (Aislamiento Tríceps)	Pressdown (Jalón de Tríceps)	Extensión de codo en bipedestación frente a una polea alta. Los codos se anclan a las costillas para aislar la extensión sin flexión del hombro, induciendo estrés metabólico focalizado ⁴ .	Tríceps braquial (cabeza lateral y medial), ancóneo.
Empuje (Aislamiento Tríceps)	Extensiones por encima de la cabeza	Ejecutado con barra, mancuerna o polea. El hombro en máxima flexión (brazos arriba) somete a la cabeza larga del tríceps a su máxima longitud operativa, crucial para hipertrofia regional ⁴ .	Tríceps braquial (cabeza larga predominantemente).
Empuje (Pecho/Tríceps)	Press de Banca Agarre Cerrado	Variante del press de banca clásico donde las manos se posicionan a la anchura de los hombros o inferior. Minimiza la abducción	Tríceps braquial, deltoides anterior, porción esternal pectoral.

		horizontal, recayendo la mayor carga mecánica sobre los extensores del codo ⁴ .	
Tracción Horizontal (Espalda)	Remo con Barra (Bent Over Row)	Ejercicio poliarticular en posición de bisagra de cadera. Implica la retracción agresiva de las escápulas y la flexión del codo para traccionar una carga pesada desde el suelo hacia el ombligo ¹ .	Dorsal ancho, romboides, trapecio, deltoides posterior, bíceps braquial, erectores espinales.
Tracción (Aislamiento Bíceps)	Curl con Barra / Mancuernas	Flexión aislada de la articulación del codo contra resistencia gravitatoria. La rotación externa del antebrazo (supinación) durante la fase concéntrica maximiza el acortamiento de las cabezas del bíceps ⁴ .	Bíceps braquial, braquial anterior, braquiorradial.
Cadena Posterior (Bisagra)	Peso Muerto (Deadlift) / Good Morning	Tracción de peso libre desde el suelo extendiendo caderas y rodillas (Deadlift) o flexión de cadera con barra en la espalda	Glúteo mayor, isquiosurales, erectores espinales, romboides.

		alta (Good Morning), reclutando toda la musculatura posterior del cuerpo ²² .	
Cadena Inferior (Sentadillas)	Sentadilla Trasera / Delantera	Ejercicios rey de hipertrofia de piernas. La barra se sitúa en los trapecios (Back Squat) o sobre las clavículas (Front Squat), demandando extensión de cadera y rodilla contra cargas máximas ²⁷ .	Cuádriceps (vastos y recto femoral), glúteo mayor, core.
Cadena Inferior (Unilateral)	Sentadilla Búlgara	Sentadilla a una pierna con la extremidad contralateral elevada posteriormente sobre un banco. Elimina desequilibrios bilaterales y aplica un estiramiento extremo en el cuádriceps y glúteo ⁶ .	Cuádriceps, glúteo mayor, isquiosurales, estabilizadores de cadera.
Cadena Inferior (Isquios)	Curl Nórdico	Ejercicio modificado donde, de rodillas y con tobillos anclados, el sujeto desciende el torso hasta el suelo.	Isquiosurales (bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso).

		Produce adaptaciones excéntricas estructurales únicas en las fibras de los isquiotibiales ⁵ .	
Cadena Inferior (Gemelos)	Elevaciones de Gemelo	Flexión plantar de la articulación talocrural. Se ejecuta desde un déficit (escalón) para estirar el tríceps sural, ascendiendo hasta la máxima contracción muscular ⁶ .	Gastrocnemio, sóleo.

Tabla 2: Ejercicios de Calistenia (Dominio del Peso Corporal)

Categoría Biomecánica	Nomenclatura del Ejercicio	Explicación Técnica y Cinemática	Musculatura Activada (Agonistas y Sinergistas)
Empuje Horizontal Básico	Flexiones Clásicas (Push-ups)	Posición prona de plancha. Descenso y ascenso del cuerpo en bloque mediante flexo-extensión de codos. El core mantiene la integridad pélvico-lumbar [cite: 4, 8, 47-49].	Pectoral mayor, deltoides anterior, tríceps, core isométrico.
Empuje Horizontal	Flexiones Diamante	Al juntar las manos	Tríceps braquial

Variantes	/ Esfinge	en forma de rombo (Diamante) o apoyar los antebrazos (Esfinge), se suprime la participación pectoral ancha, transfiriendo el 100% de la carga extensora a las cabezas del tríceps ⁹ .	(máxima activación), deltoides anterior.
Empuje Horizontal Variantes	Flexiones Arquero / Espartanas	En las arquero, un brazo se extiende lateralmente asistiendo mínimamente mientras el otro empuja el 80% de la carga. Las espartanas asimetrizan el apoyo frontal ⁷ .	Pectoral mayor unilateral, tríceps, deltoides anterior.
Empuje Inclinado (Hombros)	Flexiones Declinadas / Pike / Hindu	Elevando los pies o la cadera ("V" invertida). Simulan un press militar vertical con peso corporal. La variante Hindu añade un movimiento ondulante espinal para flexibilidad activa ⁸ .	Deltoides anterior y medio, tríceps, porción clavicular pectoral.
Empuje Vertical Avanzado	Handstand Push-up (HSPU)	Flexiones en posición de pino (invertida total).	Deltoides (todas las cabezas), tríceps, trapecio superior.

		Requiere una fuerza de empuje absoluto extrema para elevar el peso completo del atleta. Puede ser libre o contra la pared ⁶ .	
Empuje Estructural (Fondos)	Fondos en Banco / Paralelas (Dips)	Descenso vertical del tronco suspendido entre barras o apoyado en un banco posterior. Al flexionar los codos y descender los hombros, el estiramiento pectoral es máximo ⁶ .	Pectoral mayor (porción inferior), tríceps braquial, deltoides.
Tracción Horizontal	Remo Invertido (Australian Pull-up)	El atleta cuelga supino bajo una barra baja. Tracciona su pecho hacia el anclaje retrayendo las escápulas. Movimiento fundamental para iniciar la fuerza de tracción ⁸ .	Dorsal ancho, romboides, bíceps braquial, trapecio medio.
Tracción Vertical	Dominadas (Pull-ups / Chin-ups)	Suspensión libre. Tracción balística o estricta hasta elevar la barbilla por encima de la barra. Agarre prono (Pull-up) enfatiza dorsales; agarre supino (Chin-up)	Dorsal ancho, bíceps braquial, redondo mayor, braquial.

		involucra más los bíceps ⁶ .	
Tracción Vertical Aislada	Pullover Humano	Desde suspensión, se eleva el cuerpo hasta la horizontal manteniendo los codos completamente rectos, pivotando solo en los hombros. Aísla de forma masiva los dorsales y redondos ¹³ .	Dorsal ancho, redondo mayor, porción larga del tríceps, core.
Tracción Híbrida Balística	Muscle-Up	Sucesión ininterrumpida de una dominada explosiva, una transición rápida de la rotación de las muñecas, y un fondo de empuje para situar el torso por encima de la barra o anillas ⁸ .	Dorsal ancho, pectoral, tríceps, bíceps, deltoides, core dinámico.
Estabilización de Línea Media	Hollow Hold / Plancha / L-Sit	Retenciones isométricas. El Hollow aplasta la lumbar contra el suelo; la Plancha estabiliza la pelvis prona; el L-Sit suspende el cuerpo en "L" requiriendo compresión extrema de cuádriceps y abdomen ⁷ .	Recto abdominal, transverso, oblicuos, cuádriceps, psoas.

Isometría Dinámica Core	Dragon Flag (y sus progresiones)	Supino, se eleva el cuerpo recto pivotando sobre la escápula. La contracción del dorsal asiste al core para evitar la hiperextensión. Progresiones: Tuck, One-Leg, Straddle, Full, Raises ¹⁵ .	Recto abdominal, psoas ilíaco, dorsal ancho, glúteo mayor, tríceps.
Palancas Horizontales Isométricas	Front Lever / Back Lever / Planche	Suspensiones estáticas donde el cuerpo humano es paralelo al suelo. En el Front, la cara mira hacia arriba; en el Back, hacia abajo. La Planche sostiene el cuerpo paralelo apoyado solo en las manos ⁸ .	Dorsal ancho (Front), pectoral/deltoides (Planche), erectores (Back).
Cadena Inferior Biomecánica	Pistol Squat / Sentadillas / Zancadas	Sentadillas unilaterales sin apoyo (Pistol) requiriendo profunda dorsiflexión y compresión anterior. Las sentadillas libres y zancadas (affondi) desarrollan volumen base ⁶ .	Cuádriceps, glúteo mayor, isquiosurales, gemelos, tibial anterior.
Acondicionamiento Metabólico	Mountain Climbers / Jumping Jacks	Movimientos cíclicos sin carga para acelerar el metabolismo y entrenar la	Flexores de cadera, core, sistema cardiovascular, sóleo.

		coordinación rítmica en el espacio sin fatigar excesivamente el sistema nervioso ⁶ .	
--	--	---	--

Tabla 3: Ejercicios de CrossFit y Entrenamiento Híbrido

Categoría Biomecánica	Nomenclatura del Ejercicio	Explicación Técnica y Cinemática	Musculatura Activada (Agonistas y Sinergistas)
Movimientos Fundamentales	Air Squat / Front Squat / OHS	La base del squatting universal. La Sentadilla Libre (Air), Frontal (cargada anterior) y Overhead (barra sobre la cabeza bloqueada) enseñan la correcta recepción de cargas pélvicas ²² .	Cuádriceps, glúteos, erectores espinales, estabilizadores de hombro (OHS).
Empuje Vertical de Potencia	Shoulder / Push Press / Push Jerk	Press estricto (hombros puros), Push Press (impulso inicial de piernas), y Push Jerk (impulso y recepción en semi-sentadilla bajo la barra). Maximizan la elevación de cargas ²² .	Deltoides, tríceps, cuádriceps y glúteos (como generadores cinéticos).
Tracción y Recepción	Deadlift / SDHP / Wall Balls	SDHP (Sumo Deadlift High Pull) eleva la barra hasta la barbilla con piernas abiertas.	Isquiosurales, glúteos, trapecios, deltoides anterior, cuádriceps.

		Wall Balls son lanzamientos de balón medicinal a 3 metros integrados tras un front squat fluido ²¹ .	
Halterofilia Balística	Snatch / Power Snatch / Squat Snatch	Arrancada olímpica completa. La barra se desplaza desde el suelo hasta el bloqueo superior en un milisegundo. La versión Power recibe alto; la versión Squat en sentadilla profunda ²¹ .	Extensores de cadera, trapecios, hombros, tríceps, cuádriceps.
Halterofilia Balística Estricta	Muscle Snatch	Arrancada ejecutada con la estricta limitación biomecánica de no flexionar las rodillas para recibir el peso, obligando a traccionar y presionar la barra a base de pura potencia superior ²⁸ .	Trapezio superior, deltoides medio y posterior, tríceps, erectores.
Halterofilia Combinada	Clean / Power Clean / Clean & Jerk	Levantamiento en dos tiempos. Se lleva la barra a los hombros mediante extensión de cadera y rápido posicionamiento inferior de los codos (rack frontal), seguido del empuje superior ²¹ .	Cuádriceps, glúteos, trapecios, erectores, hombros, tríceps.

Fuerza de Movilidad Extrema	Sots Press	Press militar estricto realizado sin variar la posición isométrica más baja de un squat. Requiere dorsiflexión exquisita y tolerancia inmensa a la compresión discal ²⁹ .	Deltoides, tríceps, erectores espinales profundos, estabilizadores pélvicos.
Gimnasia Dinámica Kipping	C2B / Toes-to-Bar / K2E / MU	Uso del balanceo arch-hollow para traccionar eficientemente. Chest-to-Bar toca el pecho; Toes-to-Bar eleva los pies; Knees-to-Elbows agrupa rodillas. Las Muscle-Ups se hacen en anillas o barra ²¹ .	Dorsal ancho, flexores de cadera (psoas), recto abdominal, hombros.
Dinámica Espinal en Máquina	GHD Sit-Up / Hip & Back Extension	Extensiones y flexiones en la máquina GHD. El GHD Sit-Up demanda una violenta contracción de cuádriceps para catapultar el torso sin cizallar las lumbares; requiere dominio biomecánico ²² .	Psoas mayor, recto femoral, recto abdominal, oblicuos, cuádriceps.
Compuesto Metabólico	Thruster	Recepción profunda de front	Cuádriceps, glúteos,

Híbrido		squat emparejada indisolublemente con un push press concéntrico. No hay pausa, convirtiéndolo en un destructor del metabolismo glucolítico ²¹ .	isquiosurales, deltoides anterior, tríceps, core.
Compuesto Metabólico Híbrido	Devil's Press	Sincronización letal de un burpee sobre dos mancuernas, un push-up, un salto a posición de bisagra ancha, y un swing bilateral que finaliza en snatch por encima de la cabeza ²¹ .	Cadena posterior, isquiosurales, glúteos, pectorales, hombros, tríceps.
Acondicionamiento y Obstáculos	Burpee (y variantes) / Box Jumps	Caída al suelo, flexión, reincorporación explosiva y salto. Se escala cruzando cajones (Burpee Box Jump-over). Los saltos a cajón (Box Jump) entrenan la tasa de desarrollo de fuerza (RFD) ²¹ .	Pectoral, tríceps, cuádriceps, glúteos, sistema cardiorrespiratorio.
Resistencia Monoestructural	Double Unders / Ski Erg / Rowing	Ciclismo aeróbico o anaeróbico de alto impacto. Los saltos dobles de comba exigen pasar la cuerda dos veces en un solo salto, demandando	Gemelos, sóleo, antebrazos, dorsales (remo/ski), pulmones/corazón.

		coordinación óculo-manual de alta velocidad ²¹ .	
Implementos No Convencionales	Sandbag Carry / Tire Flip / Rope Climb	Cargas irregulares. Tregar la cuerda (Rope Climb) exige fuerza de agarre supina extrema; los volteos de rueda y acarreo simulan exigencias físicas laborales del mundo real (Strongman) ²¹ .	Antebrazos, dorsal ancho, bíceps, estabilizadores pélvicos, cadena posterior.

Conclusión

El análisis kinesiológico, biomecánico y fisiológico detallado de los ejercicios abarcados en las disciplinas de la musculación tradicional, la calistenia avanzada y el CrossFit demuestra que, si bien los objetivos atléticos específicos pueden variar drásticamente—desde la hipertrofia estética localizada y el dominio ilusorio del peso corporal frente a la gravedad, hasta el rendimiento funcional absoluto y la supervivencia bajo fatiga extrema—, los principios rectores de la biomecánica que rigen el cuerpo humano permanecen universales y constantes.

La generación de tensión mecánica sostenida a través de los diversos sistemas musculares y tejidos conectivos se logra manipulando variables externas, alterando vectores gravitacionales o integrando la energía cinética del sistema. Esto se observa claramente en la maestría de palancas como el Dragon Flag y el Front Lever en la gimnasia, en la precisión de aislamiento milimétrico de las poleas en el fisicoculturismo, y en las transmisiones balísticas masivas de los levantamientos olímpicos, el Thruster o el Devil's Press en los circuitos de alta intensidad funcional.

El conocimiento anatómico profundo de cómo interactúan dinámicamente las cadenas cinéticas y de cómo los motores primarios y los músculos estabilizadores se activan para proteger la integridad estructural (como se evidenció en la cinemática del psoas y el recto femoral durante el GHD Sit-up, o las exigencias compresivas de la columna en el Sots Press) proporciona a los entrenadores y especialistas la piedra angular para programar estímulos de adaptación seguros y altamente efectivos. Seleccionar la herramienta y la modalidad adecuada permite enfocar el desarrollo estructural, promoviendo el crecimiento del tejido magro, la mitigación de asimetrías lesivas, el aumento de la densidad mitocondrial, y el perfeccionamiento de la coordinación intermuscular requerida en los estratos más elevados del entrenamiento físico humano contemporáneo.

Este informe ha sido elaborado con fines puramente informativos y analíticos sobre

kinesiología y mecánica del ejercicio. Para obtener consejo médico, diagnóstico o estructuración de tratamientos patológicos, consulte siempre a un profesional sanitario cualificado.

Obras citadas

1. Cómo dividir los grupos musculares para un entrenamiento eficaz - Umbro.es, <https://umbro.es/blog/news/como-dividir-los-grupos-musculares>
2. Cómo entrenar los grupos musculares - Garmin Blog, <https://www.garmin.com/es-ES/blog/como-entrenar-los-grupos-musculares/>
3. Ejercicios por grupo muscular: cuáles son y cuántos hacer - GO fit ES, <https://go-fit.es/blog/ejercicio/ejercicios-por-grupo-muscular-cuantos-hacer/>
4. ¿Qué músculos intervienen en cada sesión de entrenamiento? - Vals Sport, <https://valssport.com/musculos-entrenamiento/>
5. Experto en Biomecánica: los ejercicios más efectivos para ganar músculo y entrenar mejor, <https://www.youtube.com/watch?v=KCmF50gRUTQ>
6. 6 Rutinas para avanzados en Street Workout y Calistenia - Solostreetworkout, <https://www.solostreetworkout.com/rutinas-avanzados/>
7. Ejercicios de calistenia para ganar masa muscular: la guía definitiva para un cuerpo calisténico fuerte y definido - Vitaldin, <https://www.vitaldin.com/es/blog/post/ejercicios-de-calistenia-para-ganar-masa-muscular-la-guia-definitiva-para-un-cuerpo-calistenico-fuerte-y-definido.html>
8. La mejor rutina de ejercicios de calistenia fáciles - Airgym Club, <https://airgymclub.com/blog/rutina-de-ejercicios-de-calistenia>
9. Guía Completa de Calistenia y Street Workout - Ayuntamiento de Aras de los Olmos, <https://www.arasdelosolmos.es/sites/www.arasdelosolmos.es/files/Documentos/c.pdf>
10. Calistenia: rutinas para fortalecer todo el cuerpo sin pesas - Fisiolution, <https://fisiolution.com/calistenia-rutinas-para-fortalecer-todo-el-cuerpo-sin-pesas/>
11. EJERCICIOS, RUTINAS Y PROGRESIONES PARA REALIZAR EN EL PARQUE DE CALISTENIA - Ayuntamiento de Atarfe, <https://www.atarfe.es/pdf/ejercicios-parque-calistenia.pdf>
12. Rutinas - Calistenia JHK, <https://calisteniajkh.com/rutinas/>
13. 10 Ejercicios de CALISTENIA que Construyen MÁS Músculo - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=5uFpo7KHOrI>
14. GYMNASTICS TRAINING GUIDE - CrossFit, https://assets.crossfit.com/pdfs/seminars/SMERefs/Gymnastics/GymnasticsCourse_SeminarGuide.pdf
15. Calisthenic's Dragon Flag: complete guide with exercises - Calisteniapp, <https://calisteniapp.com/articles/dragon-flag-exercises>
16. The ultimate abs exercise? How to master Dragon Flag - Calisteniapp, <https://calisteniapp.com/articles/ultimate-abs-master-dragon-flag>
17. Mastering the Dragon Flag Workout | PDF | Sports - Scribd,

- <https://www.scribd.com/document/433139266/Dragon-Flag>
18. Dragon Flag: How-To, Muscles & Variations - die ringe,
<https://dieringe.com/exercises/dragon-flag>
 19. Dragon Flag Raises: How-To, Muscles & Variations - die ringe,
<https://dieringe.com/exercises/dragon-flag-raises>
 20. Elevate Your Core Fitness: The Complete Dragon Flag Breakdown - Bodyweight Training Arena, <https://bodyweighttrainingarena.com/dragon-flag/>
 21. La lista definitiva de ejercicios de CrossFit: domina cada movimiento en tu repertorio de entrenamiento,
<https://gym-mikolo.com/es/blogs/home-gym/the-ultimate-crossfit-exercises-list-master-every-movement-in-your-training-toolbox>
 22. CrossFit Movements & Exercise List,
<https://www.crossfit.com/crossfit-movements>
 23. A Full List of Movements for Masters Athletes in CrossFit Competitions,
<https://www.bolderathlete.com/blog/movements-for-masters-athletes-in-crossfit-competitions>
 24. The Ultimate CrossFit Exercises List: Master Every Movement in Your Training Toolbox,
<https://gym-mikolo.com/blogs/home-gym/the-ultimate-crossfit-exercises-list-master-every-movement-in-your-training-toolbox>
 25. CrossFit movimientos básicos,
<https://www.fullcrossfit.com/crossfit-movimientos-basicos>
 26. ¿Lista completa de movimientos de CrossFit?,
https://www.reddit.com/r/crossfit/comments/fy2bv6/comprehensive_list_of_crossfit_movements/?tl=es-es
 27. Vocabulario de Crossfit y Gimnasio en inglés y español,
<https://www.britishacademiadeingles.com/blog/vocabulario-crossfit-ingles-y-espanol/>
 28. Muscle Snatch for Beginners and Pro Athletes: How To, Benefits, and Alternatives,
<https://store.torokhtiy.com/blogs/exercises/muscle-snatch>
 29. SOTS Press Kettlebell - Strong And Fit,
<https://strongandfit.com/blogs/news/sots-press-kettlebell>
 30. (PDF) Inter-Rater and Test-Retest Reliability of an Innovative Evaluation Tool: CrossFit Functional Assessment Battery of Tests for the Shoulder Joint - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/377873342_Inter-Rater_and_Test-Retest_Reliability_of_an_Innovative_Evaluation_Tool_CrossFit_Functional_Assessment_Battery_of_Tests_for_the_Shoulder_Joint
 31. Overhead Series 4 of 4 Sots Press - Movement-Rx,
<https://movement-rx.com/overhead-series-4-of-4-sots-press/>
 32. Diccionario de CrossFit, <https://www.fullcrossfit.com/diccionario-de-crossfit>
 33. GHD Sit Ups - Garage Strength,
<https://www.garagestrength.com/blogs/news/ghd-sit-ups>
 34. GHD Workout: Exercises, Benefits, and Form Tips - REP Fitness,
<https://repfitness.com/blogs/guides/unlock-strength-power-the-perfect-ghd-workout>

- [rkout-for-core-glutes-hamstrings](#)
35. Training the GHD Sit-Up - CrossFit,
<https://www.crossfit.com/essentials/training-the-glute-ham-developer-sit-up>
 36. The Thruster: Demos, Scaling, Progressions & Warm-Ups - WODwell,
<https://wodwell.com/movement/thruster/>
 37. Devil's Press| A Dynamic Full-Body Exercise - Kettlebell Kings,
<https://www.kettlebellkings.com/blogs/default-blog/devils-press>
 38. Devil Press: Video Exercise Guide, Benefits, & Tips - SET FOR SET,
<https://www.setforset.com/blogs/news/devil-press>
 39. Devil Press: The Fiery Dumbbell Exercise You Need To Try - Gymshark,
<https://row.gymshark.com/blog/article/what-is-a-devil-press-and-how-to-do-it>
 40. 7 Gymnastics Workouts (WODs) - WODwell,
<https://wodwell.com/wods/movement/mo-gymnastics-workouts/?sort=newest>
 41. Warm up | Boost Your Training - We Are OLLIN,
<https://www.weareollin.com/warm-up>
 42. Ejercicios de calistenia para principiantes - Garmin Blog,
<https://www.garmin.com/es-ES/blog/ejercicios-de-calistenia-para-principiantes/>
 43. CrossFit - Entrenamiento de cuerpo completo con 6 ejercicios de CrossFit | Björn Borg,
<https://www.bjornborg.com/es/stories/workouts/crossfit-full-workout/>
 44. CrossFit's Workout Of The Day, <https://www.crossfit.com/workout/>
 45. Unlock Your Strength: How to Use the Glute Ham Developer (GHD) Safely & Effectively,
<https://www.fghp.com.au/blog/unlock-your-strength-how-to-use-the-glute-ham-developer-ghd-safely-effectively>
 46. Progression au devil press - YouTube,
<https://www.youtube.com/watch?v=CJcMIDXH2iI>